

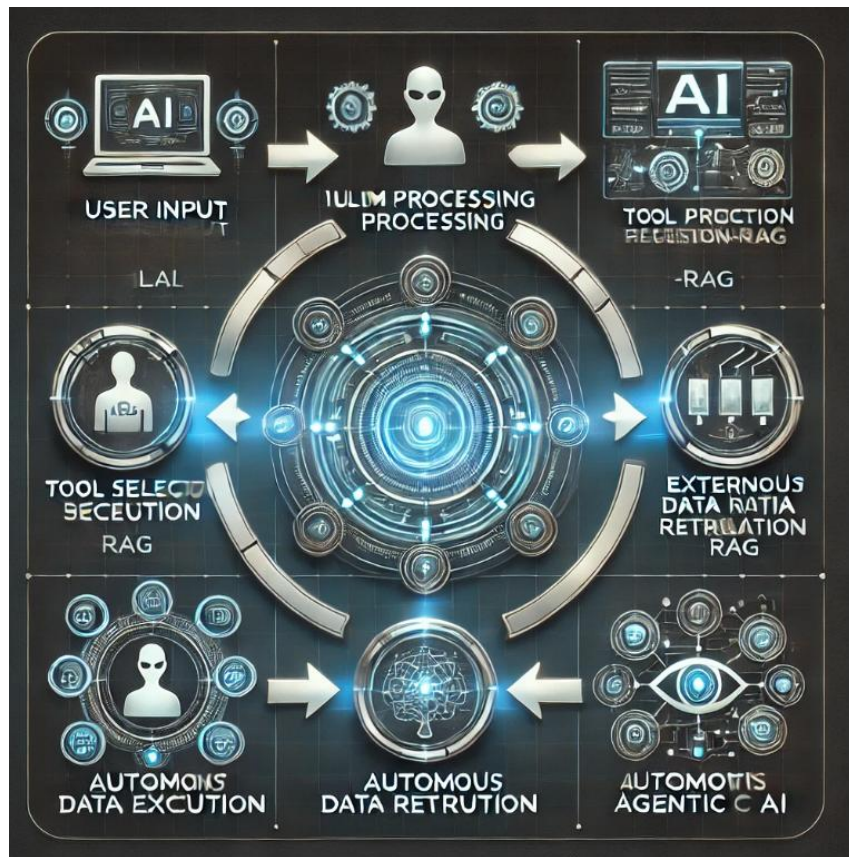
Calidad del Dato

Wilson Forero

Master Class

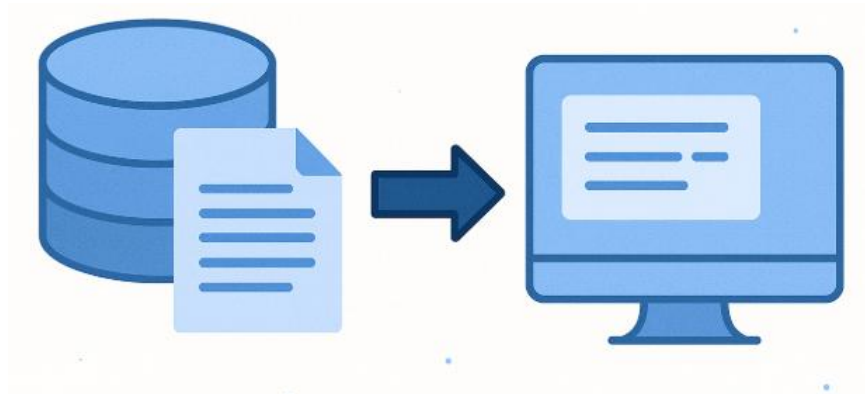
 thePower

Agentes



Un sistema autónomo o semi-autónomo capaz de **percibir su entorno, razonar y tomar decisiones** para cumplir objetivos específicos, adaptándose a nuevas situaciones mediante técnicas de IA como aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural o planificación.

RAG



Un **RAG** es una técnica de inteligencia artificial que combina **búsqueda de información** con **generación de texto**.

Funciona así:

Recupera documentos relevantes desde una base de datos o repositorio.

Usa esa información para generar respuestas más precisas, actualizadas y basadas en datos reales.



La solicitud del usuario



Lo que entendió el líder del proyecto



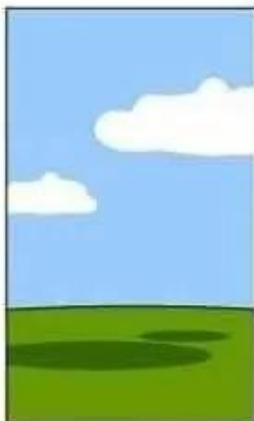
El diseño del analista de sistemas



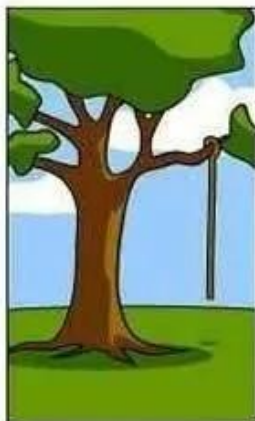
El enfoque del programador



La recomendación del consultor externo



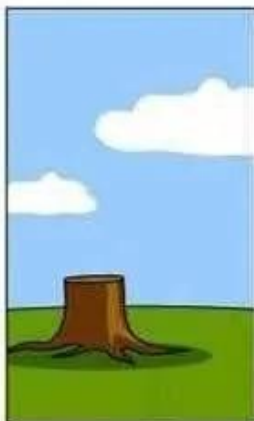
La documentación del proyecto



La implantación en producción



El presupuesto del proyecto



El soporte operativo



Lo que el usuario realmente necesitaba

Calidad del dato y agentes IA

Ejemplo 1: Agente SQL

Función: Construir una sentencia SQL para extraer datos de una base de datos.

Base de datos tabla

Campo	Tipo
id	INT
cliente	VARCHAR(20)
prd	VARCHAR(20)
monto	DECIMAL(10,2)
fecha	VARCHAR(10)
cat	VARCHAR(10)
estado	INT

Prompt:

Eres un generador de sentencias SQL.

Debes construir consultas basadas en mis instrucciones.

A continuación, se muestra el único esquema disponible:

TABLA: ventas

```
-----  
id    INT           -- identificador  
cliente VARCHAR(20)  
prd   VARCHAR(20)   -- producto  
monto DECIMAL(10,2)  
fecha VARCHAR(10)    -- fecha almacenada como texto  
cat   VARCHAR(10)    -- categoría del producto  
estado INT           -- estado  
-----
```

Reglas:

1. No inventes campos que no existan en la tabla.

Cuando yo te dé una petición en lenguaje natural, genera:

- La sentencia SQL solicitada

Calidad del dato y agentes IA

Pregunta: ventas de enero que siguen abiertas

Respuesta:

-- Consulta solicitada: ventas de enero que siguen abiertas

```
SELECT
  id,
  cliente,
  prd,
  monto,
  fecha,
  cat,
  estado
FROM ventas
WHERE fecha LIKE '2024-01%' -- enero (asumiendo formato
'YYYY-MM-DD' en el campo texto)
AND estado = 1;           -- se asume que 1 = abierto (sin
documentación)
```

Problemas con la tabla:

fecha	VARCHAR(10)	Fecha guardada como texto, no como DATE
cat	VARCHAR(10)	Categoría, pero incompleta en muchos registros
estado	INT	Estado, pero sin documentación

Calidad del dato y agentes IA

Ejemplo 2: Agente Documental

Función: Recuperar información de una base de datos vectorial y contestar preguntas sobre documentos.

Prompt:

Eres un agente especializado en Recuperación Aumentada por Generación (RAG) dentro del ecosistema Azure.

Tu función principal es:

1. Recuperar información desde un índice vectorial alojado en Azure (Azure Cognitive Search / Azure AI Search).
2. Buscar y seleccionar los documentos más relevantes mediante consultas vectoriales y/o keyword search.
3. Analizar y sintetizar la información encontrada.
4. Responder preguntas basadas EXCLUSIVAMENTE en los documentos recuperados.
5. Si la información no aparece en los documentos recuperados, debes indicarlo explícitamente...

Calidad del dato y agentes IA



Problemas:

1. El cliente no tiene una sección de acceso a los documentos.
2. No tiene catalogado los documentos sensibles...

AI Masterclass

LLM

Netral Network

RAG

Fine-Tuning

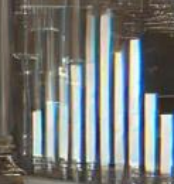
RAG

Fine-Tuning

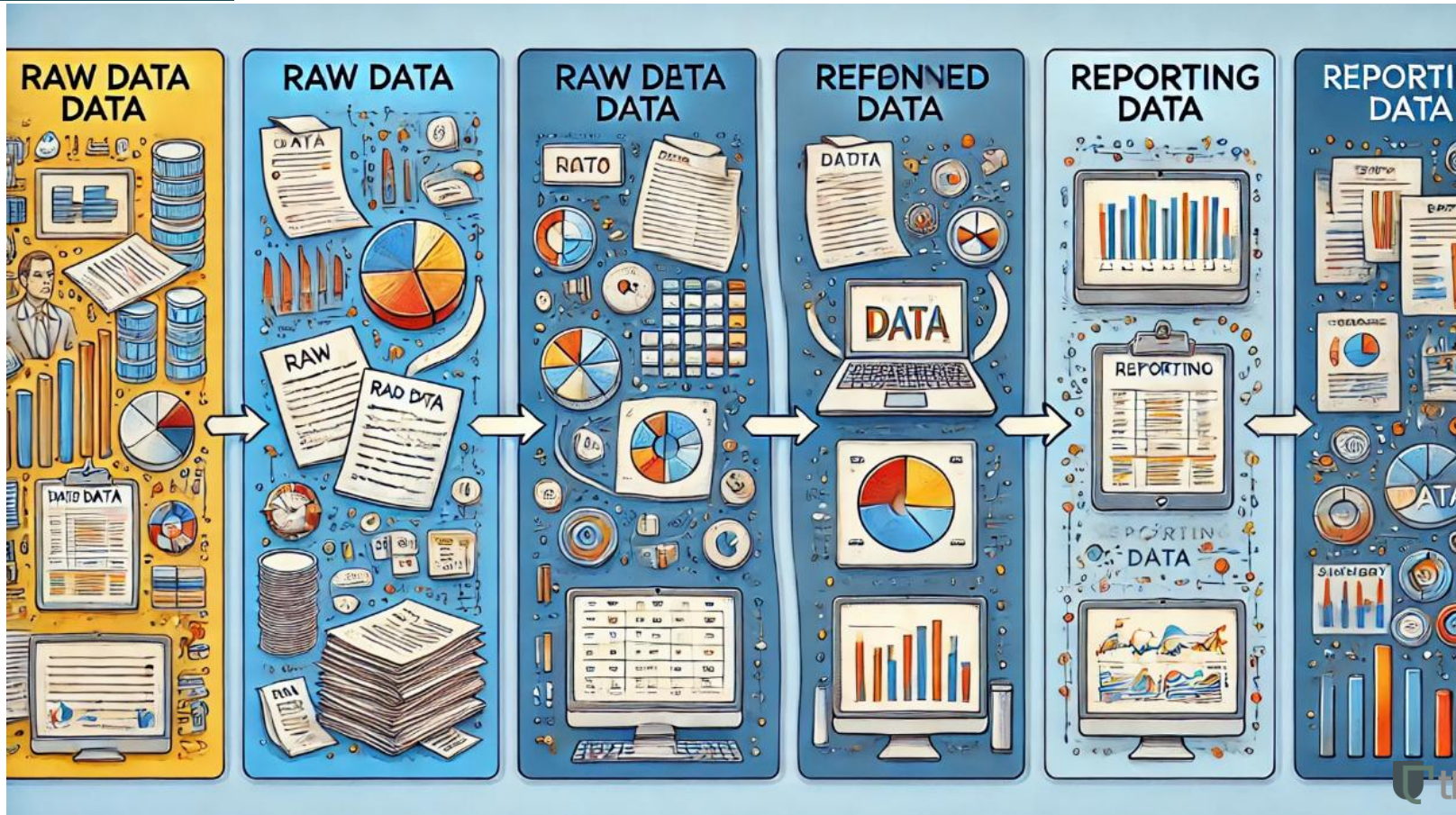
Agents



Agentic AI

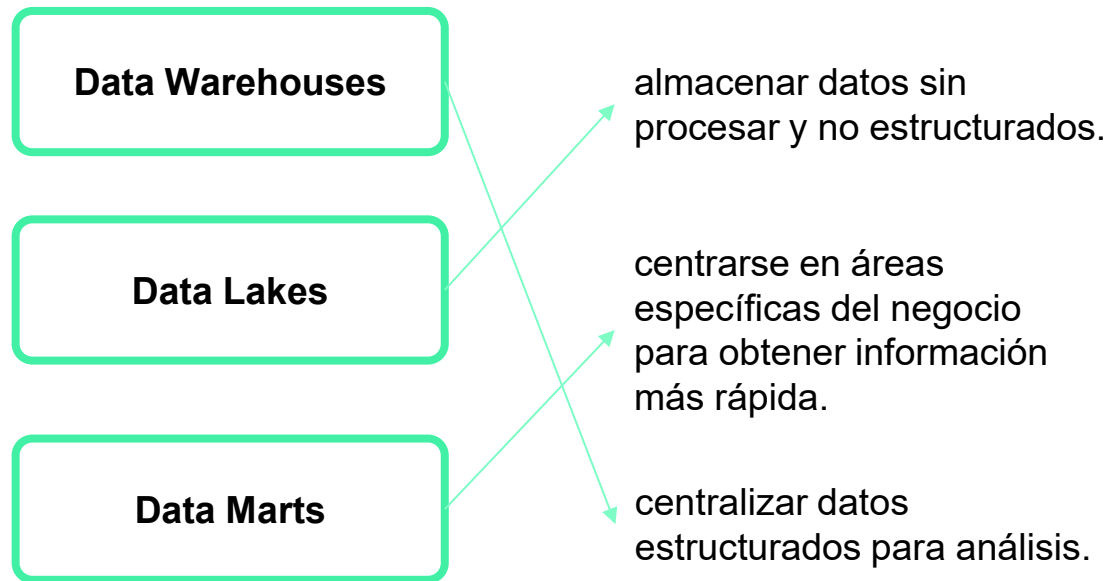


Modelado de Datos



Arquitectura

La arquitectura de datos define cómo se recopilan, integran, almacenan y acceden a los datos en toda la organización, garantizando consistencia y escalabilidad.



Ejemplo: Esquema Estrella

ID Product	Product
1	Perfume
2	Lipstick

ID Vendor	name	email
1	Wilson	Madrid
3	Maria	Barcelona

ID Invoice	ID Store	ID Product	ID Vendor	Price Prod	Date
3435465	1	1	3	50	24/08/25
9865675	5	1	1	80	24/09/25
9865675	5	2	1	30	24/09/25

ID Store	Store	City
1	Gran Via	Madrid
5	Passeig Gracia	Barcelona

Acceso a los datos

Privacidad: Garantizar que los datos personales y confidenciales se manejen de manera adecuada.

Disponibilidad: Garantizar que los usuarios autorizados puedan acceder a los datos cuando los necesiten.

Cumplimiento: Cumplir con los requisitos normativos.

Seguridad: Proteger los datos sensibles contra accesos no autorizados.

Acceso a los datos

Privacidad: Garantizar que los datos personales y confidenciales se manejen de manera adecuada.

Disponibilidad: Garantizar que los usuarios autorizados puedan acceder a los datos cuando los necesiten.

Cumplimiento: Cumplir con los requisitos normativos.

Seguridad: Proteger los datos sensibles contra accesos no autorizados.

Principios del acceso a los datos

Menos
privilegios

Acceso
únicamente a
lo necesario

Segregación
de
funciones

Una única
persona no
puede
controlar todo

Accesos
temporales

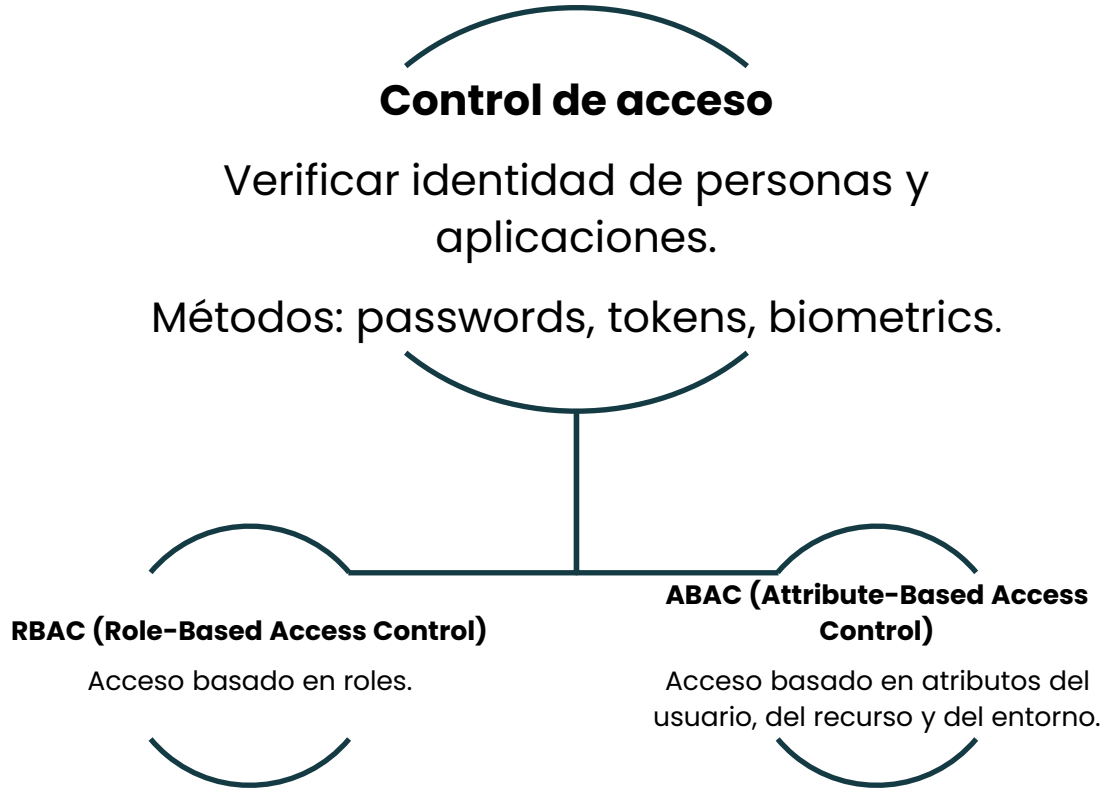
Accesos
temporales,
de acuerdo
con tareas

Auditar &
Monitorizar

Seguir
quien y
cuando

Zero Trust

Siempre
verificar



```
graph TD; A[Control de acceso] --- B[Métodos: passwords, tokens, biometrics.]; B --- C[RBAC (Role-Based Access Control)]; B --- D[ABAC (Attribute-Based Access Control)]; C --- E[Acceso basado en roles.]; D --- F[Acceso basado en atributos del usuario, del recurso y del entorno.];
```

Control de acceso

Verificar identidad de personas y aplicaciones.

Métodos: passwords, tokens, biometrics.

RBAC (Role-Based Access Control)

Acceso basado en roles.

ABAC (Attribute-Based Access Control)

Acceso basado en atributos del usuario, del recurso y del entorno.